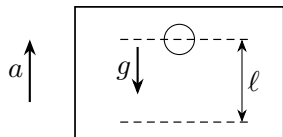


第 1 大题 相对运动与惯性力

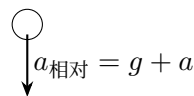
第 1 小题 加速电梯内的下落

[1] 答案 ④

松手时，物体与电梯的对地速度相同，故**相对初速度为零**。取向下为正，物体和电梯的对地加速度分别为 g 和 $-a$ 。



从地面看：球向下加速，电梯向上加速



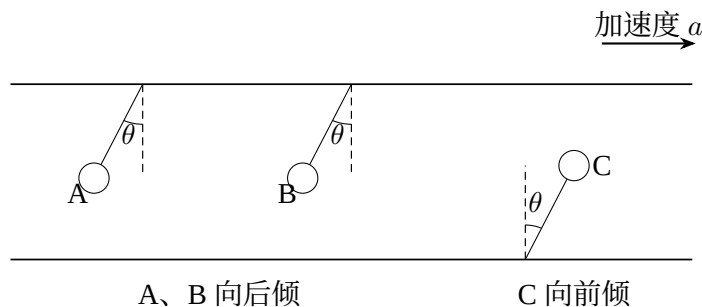
相对电梯：初速度为零

相对加速度为 $g - (-a) = g + a$ 。相对电梯下降 ℓ ，满足

$$\ell = 0 \cdot t + \frac{1}{2}(g + a)t^2 \implies t = \sqrt{\frac{2\ell}{g + a}}.$$

第 2 小题 加速列车中的三只气球

[2] 答案 ④



A、B 向后倾

C 向前倾

与气球等体积 V 的空气随车向右加速，竖直方向平衡。周围空气给它的压力合力，就是气球所受浮力，分量为：

$$F_{\text{浮},x} = \rho_0 V a, \quad F_{\text{浮},y} = \rho_0 V g.$$

在车内看，再加上气球的重力和向左的惯性力。设气球内气体密度为 ρ ，暂不计绳的拉力，这三个力的合力为

$$R_x = (\rho_0 - \rho) V a, \quad R_y = (\rho_0 - \rho) V g.$$

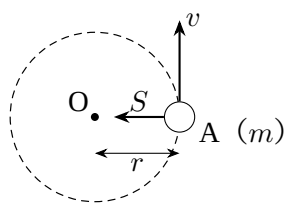
A、B 满足 $\rho > \rho_0$ ，合力向左下；C 满足 $\rho < \rho_0$ ，合力向右上。绳的拉力与之平衡，三个倾角均满足 $\tan \theta = \frac{|R_x|}{|R_y|} = \frac{a}{g}$ 。故

$$\underline{\text{A、B 向后倾，C 向前倾；} \quad \theta_A = \theta_B = \theta_C.}$$

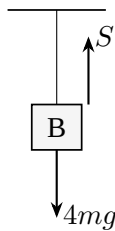
第 1 大题 (续) 水平圆周运动

第 3 小题 悬挂砝码提供张力

[3] 答案④



A: 俯视, 只画水平力

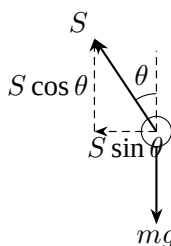
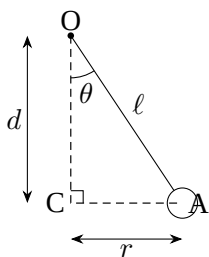
B: 静止, $S = 4mg$

先看悬挂的 B。B 静止, $S - 4mg = 0$, 所以绳中张力为 $S = 4mg$ 。再看 A: 竖直方向重力与支持力平衡, 水平方向的合力只有张力, 指向圆心。

$$m \frac{v^2}{r} = S = 4mg \implies \underline{v = 2\sqrt{gr}}.$$

第 4 小题 圆锥摆的周期

[4] 答案③



C 是水平圆周的圆心。右图虚线标出张力的两个分量。

设 O 到圆周平面的竖直距离为 d , 绳与竖直方向夹角为 θ 。由几何关系,

$$d = \sqrt{\ell^2 - r^2}, \quad \tan \theta = \frac{r}{d}.$$

小球竖直方向不加速, 水平方向做圆周运动:

$$0 = S \cos \theta - mg, \quad mr\omega^2 = S \sin \theta.$$

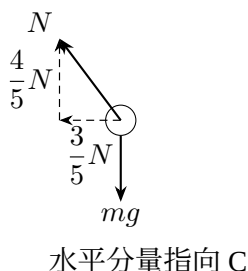
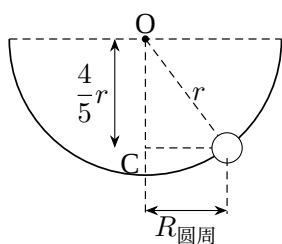
两式给出 $r\omega^2 = g \tan \theta = \frac{gr}{d}$, 故

$$\underline{\omega^2 = \frac{g}{d}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\sqrt{\ell^2 - r^2}}{g}}}.$$

第 1 大题 (续) 圆周半径与受力

第 5 小题 半球内的水平圆周运动

[5] 答案 ①



半球半径为 r ，运动平面比最低点高 $\frac{4}{5}r$ ，因此球心 O 到运动平面的距离为 $\frac{4}{5}r$ 。水平圆周的半径为

$$R_{\text{圆周}} = \sqrt{r^2 - \left(\frac{4}{5}r\right)^2} = \frac{3}{5}r.$$

支持力沿球面法线指向 O ，竖直、水平分量分别为 $\frac{4}{5}N$ 、 $\frac{3}{5}N$ 。竖直方向平衡，水平分量提供向心力：

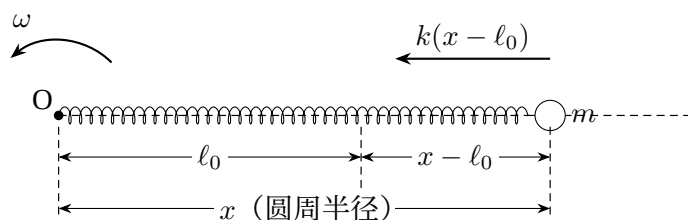
$$0 = \frac{4}{5}N - mg, \quad m \frac{v^2}{\frac{3}{5}r} = \frac{3}{5}N.$$

代入 $N = \frac{5}{4}mg$ ，得到

$$v^2 = \frac{9}{20}gr, \quad v = \frac{3\sqrt{5}}{10}\sqrt{gr}.$$

第 6 小题 转台上的弹簧长度

[6] 答案 ⑤



设弹簧长度为 x 。圆周半径是 x ，弹簧伸长量是 $x - \ell_0$ 。从地面看，小球随台转动，径向合力就是指向 O 的弹力：

$$mx\omega^2 = k(x - \ell_0) \implies x = \frac{k\ell_0}{k - m\omega^2}.$$

题设已给出小球相对转台静止的状态，相应参数须满足 $k > m\omega^2$ 。

第 1 大题 (续) 竖直圆周运动

第 7 小题 最低点的张力

[7] 答案 ②



从释放点到最低点, 张力始终垂直于速度, 不做功, 只有重力做功。以最低点为重力势能零点,

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + 0 \implies v^2 = 2gh.$$

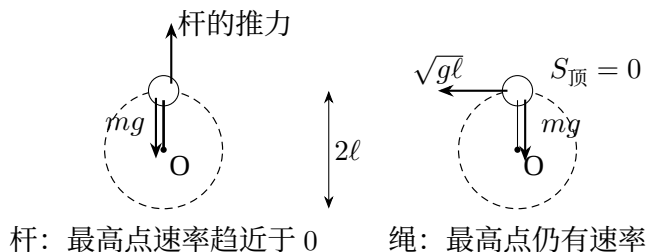
最低点的圆心在上方, 向上列径向运动方程:

$$m\frac{v^2}{\ell} = S - mg = 2mg - mg \implies v^2 = g\ell.$$

联立得到 $2gh = g\ell$, 故 $h = \frac{\ell}{2}$ 。

第 8 小题 杆与绳的一周临界

[8] 答案 ②



两种装置的约束力都不做功。取最低点为重力势能零点, 由最低点到最高点的机械能守恒,

$$\frac{1}{2}mv_{\text{底}}^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_{\text{顶}}^2 + mg(2\ell), \quad v_{\text{底}}^2 = v_{\text{顶}}^2 + 4g\ell.$$

绳只能拉。最高点处 $m\frac{v_{\text{顶}}^2}{\ell} = mg + S_{\text{顶}}$, 由 $S_{\text{顶}} \geq 0$, 得 $v_{\text{顶}}^2 \geq g\ell$, 所以 $U = \sqrt{5g\ell}$ 。

杆还能推。接近临界时, 杆在最高点向上推小球, $v_{\text{顶}}$ 可趋近于零, 故最低点的临界值为 $V = 2\sqrt{g\ell}$ 。因此

$$\underline{V : U = 2 : \sqrt{5}.$$

原题的 V 按临界值理解; 实际完成一周, 杆连接的小球在最低点的速率须略大于 $2\sqrt{g\ell}$ 。

第 1 大题 (续) 万有引力与高度

第 9 小题 由表面重力求月球质量

[9] 答案①

在球对称天体表面, 物体所受万有引力为 $\frac{GMm}{R^2} = mg$ 。约去物体质量 m , 得

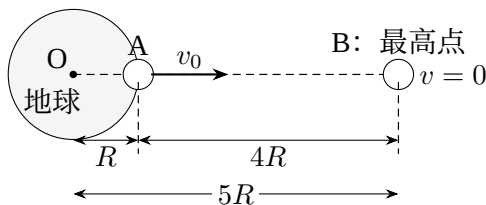
$$g = \frac{GM}{R^2} \implies M = \frac{gR^2}{G}.$$

天体质量同时取决于表面重力加速度和半径平方。代入题给的两个比值,

$$\frac{M_{\text{月}}}{M_{\text{地}}} = \frac{g_{\text{月}}}{g_{\text{地}}} \left(\frac{R_{\text{月}}}{R_{\text{地}}} \right)^2 = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{1}{96}.$$

第 10 小题 从地表上升到高度 $4R$

[10] 答案③



题中的 $4R$ 从地表量起, 所以最高点距地心为 $R + 4R = 5R$ 。物体上升时只有万有引力做功, 取无穷远处势能为零, 机械能守恒:

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R}}_{\text{刚从地表出发}} = \underbrace{0 - \frac{GMm}{5R}}_{\text{最高点}}.$$

于是

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{5R} = \frac{4}{5} \frac{GMm}{R}.$$

利用地表重力加速度满足 $GM = gR^2$, 得到

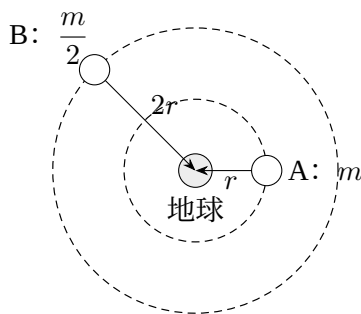
$$v_0 = \sqrt{\frac{8}{5}gR}.$$

最高点速率为零, 但引力势能仍为负值; 零点在无穷远处。

第 1 大题 (续) 圆轨道与椭圆轨道

第 11 小题 两颗圆轨道卫星的动能

[11] 答案①



对圆轨道卫星，万有引力是指向地心的合力。记卫星质量为 m_s 、轨道半径为 r_s ，则

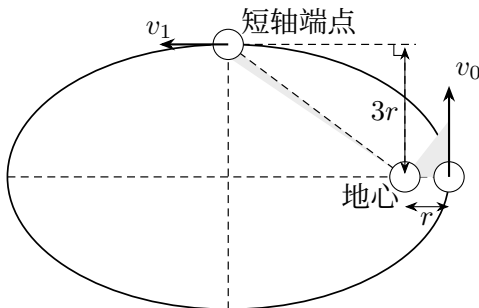
$$m_s \frac{v^2}{r_s} = \frac{GMm_s}{r_s^2} \implies K = \frac{1}{2}m_s v^2 = \frac{GMm_s}{2r_s}.$$

所以动能与卫星质量成正比，与轨道半径成反比：

$$\frac{K_B}{K_A} = \frac{\frac{1}{2}m}{m} \cdot \frac{r}{2r} = \frac{1}{4}.$$

第 12 小题 椭圆短轴端点的速率

[12] 答案③



取同样短的时间 Δt ，用小三角形近似卫星与地心连线扫过的面积。

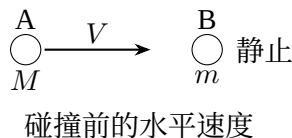
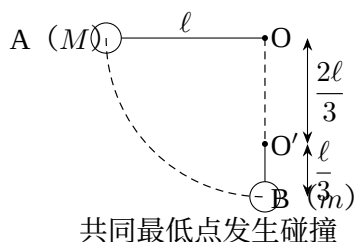
近地点处，底边为 $v_0 \Delta t$ ，对应的垂直高度为 r 。短轴端点的速度沿水平切线，底边为 $v_1 \Delta t$ ，地心到该切线的垂直距离为半短轴 $3r$ 。由面积速度一定，

$$\frac{1}{2}r v_0 = \frac{1}{2}(3r) v_1 \implies \frac{v_1}{v_0} = \frac{1}{3}.$$

第 2 大题 摆球碰撞与圆周运动

第 1 小题 碰撞后 B 的速率

[13] 答案 ⑤



A 从与 O 同高的位置静止释放，下落高度为 ℓ 。张力不做功，取共同最低点为重力势能零点，由机械能守恒，

$$0 + Mg\ell = \frac{1}{2}MV^2 + 0 \implies V = \sqrt{2g\ell}.$$

碰撞时绳均竖直，A、B 整体的水平外力冲量为零。取向右为正，碰后速度分别为 u 、 v 。由水平动量守恒和弹性碰撞条件，

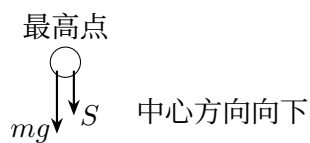
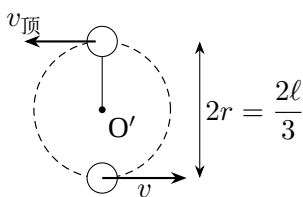
$$MV + m \cdot 0 = Mu + mv, \quad v - u = V - 0.$$

把 $u = v - V$ 代入动量式，得

$$(M + m)v = 2MV \implies v = \frac{2M}{M + m}\sqrt{2g\ell}.$$

第 2 小题 B 到达最高点的条件

[14] 答案 ④



B 的圆周半径为 $r = \frac{\ell}{3}$ 。最高点处绳不松弛要求 $S \geq 0$ ，向下列式：

$$m\frac{v_{\text{顶}}^2}{r} = mg + S \implies v_{\text{顶}}^2 \geq gr.$$

碰撞结束后，B 运动时只有重力做功。最低点到最高点之间，

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_{\text{顶}}^2 + mg(2r) \implies v^2 \geq 5gr = \frac{5}{3}g\ell.$$

再用 $V^2 = 2g\ell$ ，得到 $\underline{\underline{\frac{v}{V} \geq \sqrt{\frac{5}{6}}}}$ 。

第3大题 圆锥面上的运动

出处：2017 年度大学入試センター試験「物理」本試験第4問 A・問1～3



第1小题 沿母线下滑的时间

[15] 答案⑦

θ 是圆锥面与竖直轴的夹角。重力沿母线向下的分量为 $mg \cos \theta$ ，所以沿母线的加速度为 $g \cos \theta$ 。从静止滑过路程 ℓ ：

$$\ell = 0 \cdot t + \frac{1}{2} g \cos \theta t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2\ell}{g \cos \theta}}.$$

第2小题 水平圆周的半径

[16] 答案⑦

支持力垂直于圆锥面，竖直分量为 $N \sin \theta$ ，水平向心分量为 $N \cos \theta$ 。竖直方向平衡，故

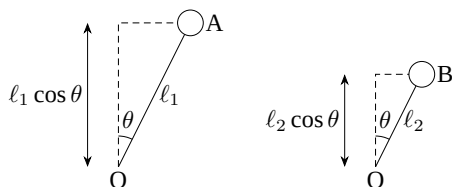
$$0 = N \sin \theta - mg, \quad m \frac{v_0^2}{a} = N \cos \theta.$$

两式相除，得 $\frac{v_0^2}{ag} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ ，所以

$$a = \frac{v_0^2 \tan \theta}{g}.$$

第3小题 两点之间的速率变化

[17] 答案④



ℓ_1 、 ℓ_2 是到顶点的斜长，竖直高度分别为 $\ell_1 \cos \theta$ 、 $\ell_2 \cos \theta$ 。

支持力不做功，以顶点为重力势能零点，由机械能守恒，

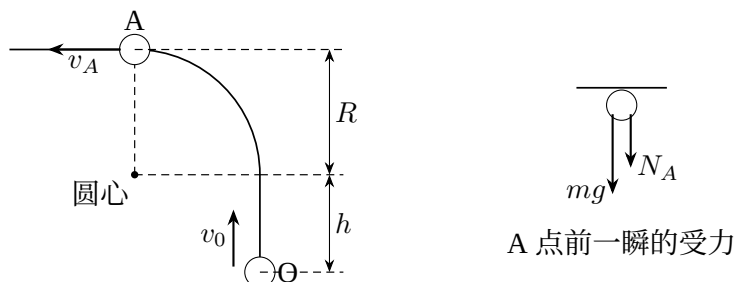
$$\frac{1}{2} m v_1^2 + m g \ell_1 \cos \theta = \frac{1}{2} m v_B^2 + m g \ell_2 \cos \theta.$$

因此

$$v_B = \sqrt{v_1^2 + 2g(\ell_1 - \ell_2) \cos \theta}.$$

第 4 大题 圆筒面与水平顶面

出处：2016 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 A・問 1、問 2



第 1 小题 到达连接点 A 时的速率

[18] 答案⑥

从 O 到 A，先沿竖直壁面上升 h ，再沿圆弧上升 R ，总高度差为 $h + R$ 。

各接触面光滑，支持力垂直于运动方向，不做功。取 O 的高度为重力势能零点，由机械能守恒，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_A^2 + mg(h + R).$$

所以

$$v_A = \sqrt{v_0^2 - 2g(h + R)}.$$

第 2 小题 保持接触的最低速率

[19] 答案②

分析小物体沿圆筒面将要到达 A 的瞬间。圆心在下方，重力与支持力都向下，向下列径向方程：

$$m \frac{v_A^2}{R} = mg + N_A.$$

表面只能推，不能把物体拉住，所以保持接触要求 $N_A \geq 0$ ，即

$$\frac{mv_A^2}{R} - mg \geq 0 \implies \underline{v_{A,\min} = \sqrt{gR}}.$$

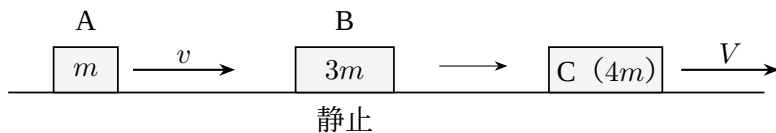
在临界状态 $N_A = 0$ ，恰好由重力单独提供所需的向心力。因此，通过 A 时仍须保留一定的速率。

第 5 大题 合体后的圆周运动

出处：2020 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 A・問 1、問 2

第 1 小题 合体后的速率

[20] 答案①



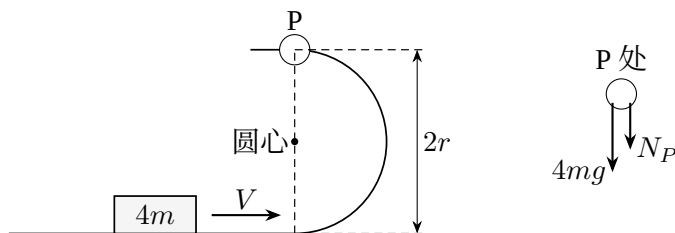
A、B 碰撞时，水平面光滑，整体不受水平外力，水平动量守恒：

$$mv + 3m \cdot 0 = (m + 3m)V \implies V = \frac{v}{4}.$$

这是合体碰撞，动能会减少；进入圆筒面时，应使用碰撞后的速率 V 。

第 2 小题 通过最高点所需的 V

[21] 答案③



C 的质量为 $4m$ 。最高点 P 处，重力和支持力都向下，故

$$(4m)\frac{v_P^2}{r} = 4mg + N_P.$$

保持接触要求 $N_P \geq 0$ ，所以 $v_P^2 \geq gr$ 。

碰撞已结束，随后沿光滑圆筒面运动时，只有重力做功。以最低点为重力势能零点，由机械能守恒，

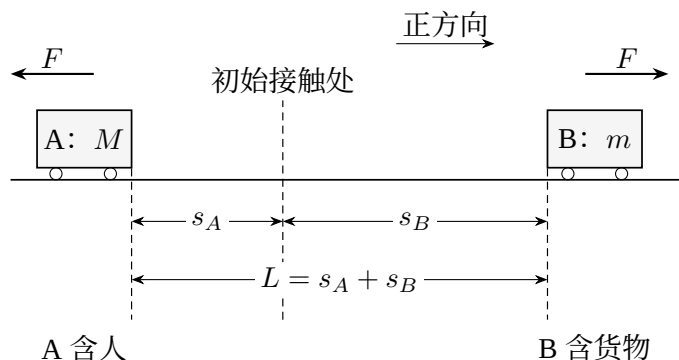
$$\frac{1}{2}(4m)V^2 + 0 = \frac{1}{2}(4m)v_P^2 + (4m)g(2r).$$

由此得 $V^2 = v_P^2 + 4gr \geq 5gr$ ，所以

$$\underline{V_{\min} = \sqrt{5gr}}.$$

第 6 大题 相互推开的两台车

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」追試験第 4 問 A・問 1～3



第 1 小题 两台车的加速度

[22] 答案③

把人和台车 A 作为质量为 M 的整体，把货物和台车 B 作为质量为 m 的整体。B 受向右的推力 F ；由作用与反作用，A 上的人受向左的力 F 。向右为正，

$$Ma_1 = -F, \quad ma_2 = F \implies a_1 = -\frac{F}{M}, \quad a_2 = \frac{F}{m}.$$

第 2 小题 两车相距 L 的时刻

[23] 答案⑤

两车从静止出发。相对初位置，A 的位移为负，B 的为正：

$$\Delta x_A = 0 \cdot t_0 + \frac{1}{2}a_1 t_0^2, \quad \Delta x_B = 0 \cdot t_0 + \frac{1}{2}a_2 t_0^2.$$

两车之间的间距等于 $\Delta x_B - \Delta x_A$ ，所以

$$L = \frac{1}{2}(a_2 - a_1)t_0^2 \implies t_0 = \sqrt{\frac{2L}{a_2 - a_1}}.$$

第 3 小题 两台车的总动能

[24] 答案③

设 A 向左移动的距离为 s_A ，B 向右移动的距离为 s_B ，均取正值。由图可见 $s_A + s_B = L$ 。

由各自的运动方程与匀加速关系 $v^2 = 2as$ ，两者获得的动能分别为

$$K_A = Fs_A, \quad K_B = Fs_B.$$

相加得到

$$K_A + K_B = F(s_A + s_B) = FL.$$

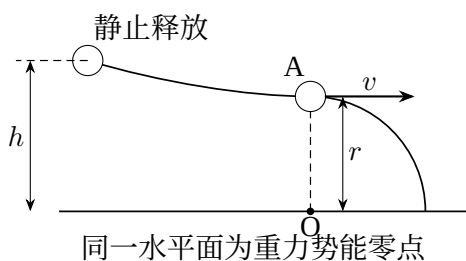
两车受力反向，位移也反向，两者都加速、动能都增加。动能来自人推车所消耗的能量。

第 6 大题（续） 圆筒面外侧的离脱

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」追試験第 4 問 B・問 4、問 5

第 4 小题 从斜坡滑到 A 的速率

[25] 答案 ⑤

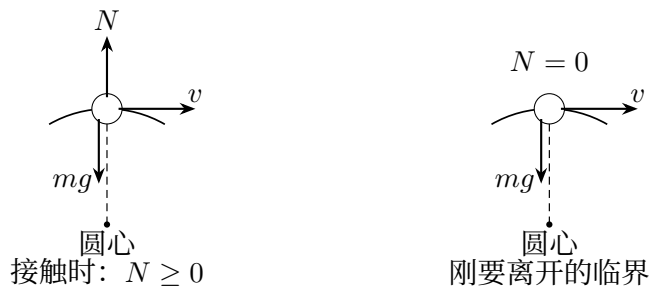


释放点的高度为 h ，A 点的高度为 r ，物体下降了 $h - r$ 。支持力不做功，只有重力做功，由机械能守恒，

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mgr \implies v = \sqrt{2g(h - r)}.$$

第 5 小题 刚从 A 飞出的临界速率

[26] 答案 ④



小物体位于圆筒面的外側。A 处圆心在下方，重力向下，支持力向上。向下列径向方程：

$$m \frac{v^2}{r} = mg - N.$$

速率增大时，需要的向心力增大，支持力 N 逐渐减小。刚要离开的临界状态为 $N = 0$ ，于是

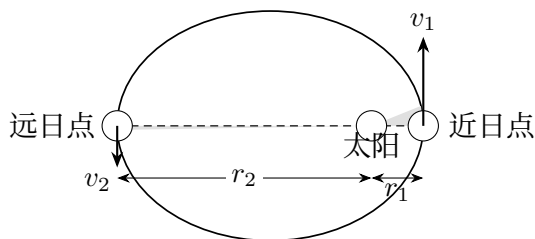
$$m \frac{v^2}{r} = mg - 0 \implies v = \sqrt{gr}.$$

第 7 大题 行星轨道与能量

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 5 問・問 1~3

第 1 小题 近日点与远日点的速率

[27] 答案 ⑥



在近日点和远日点，速度都与日心到行星的连线垂直。取同样短的时间 Δt ，扫过面积分别近似为 $\frac{1}{2}r_1v_1\Delta t$ 、 $\frac{1}{2}r_2v_2\Delta t$ 。

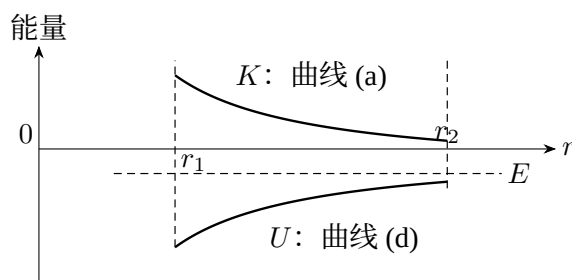
由开普勒第二定律，两者的面积速度相等，故

$$\frac{1}{2}r_1v_1 = \frac{1}{2}r_2v_2 \implies \underline{r_1v_1 = r_2v_2}.$$

第 2 小题 动能与引力势能的图像

[28] 答案 ③

取无穷远处势能为零， $U = -\frac{GMm}{r}$ 。因此，引力势能为负；离太阳越远， U 越大，对应曲线 (d)。



行星只受太阳引力，机械能 $E = K + U$ 守恒。于是

$$K = E - U = E + \frac{GMm}{r}.$$

r 增大时， U 增加， K 相应减少；动能始终为正，对应曲线 (a)。所以

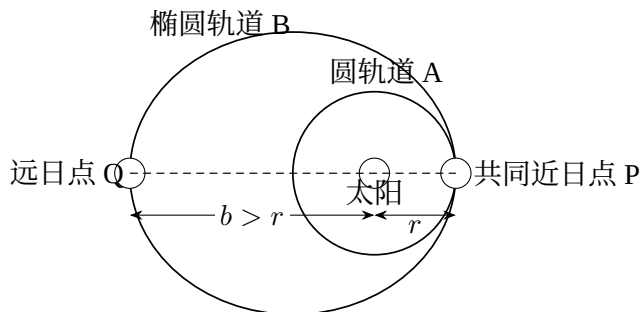
动能：(a)，引力势能：(d).

第 7 大题（续） 圆、椭圆轨道的比较

第 3 小题 相同近日点处的机械能

[29] 答案 ⑦

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 5 問・問 3



先求圆轨道 A 的速率。万有引力提供向心力：

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

取无穷远处势能为零，圆轨道的机械能为

$$E_{\text{圆}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

再比较椭圆轨道 B。设远日点距日心为 b ，有 $b > r$ ；近日点、远日点的速率分别为 u 、 w 。由面积速度一定及机械能守恒，

$$ru = bw, \quad \frac{1}{2}mu^2 - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2}mw^2 - \frac{GMm}{b}.$$

把 $w = \frac{r}{b}u$ 代入能量式，约去 m ，得到

$$\frac{1}{2}u^2 \left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right) = GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right) \implies u^2 = \frac{2GMb}{r(r+b)}.$$

于是椭圆轨道的机械能为

$$E_{\text{椭圆}} = \frac{1}{2}mu^2 - \frac{GMm}{r} = \frac{GMmb}{r(r+b)} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{r+b}.$$

因为 $r+b > 2r$ ， $E_{\text{椭圆}}$ 是绝对值较小的负数，故 $E_{\text{椭圆}} > E_{\text{圆}}$ 。两空依次为 $\sqrt{\frac{GM}{r}}$ 和“大きい”，选 ⑦。